

## I006 权方和不等式

## 二级结论

## 条件

## 条件 1 (实数变量):

$a_i \in \mathbb{R}$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) 为任意实数。

## 条件 2 (正分母):

$b_i > 0$  ( $i = 1, 2, \dots, n$ ) 为正实数。

## 条件 3 (指数范围):

实数  $m \geq 1$ 。

## 结论

## 结论一 (二维形式):

直观描述: 两个分式平方和大于等于和的平方除以分母和。

$$\frac{a_1^2}{b_1} + \frac{a_2^2}{b_2} \geq \frac{(a_1 + a_2)^2}{b_1 + b_2}$$

## 结论二 (一般形式):

直观描述:  $n$  个分式平方和大于等于总和的平方除以分母总和。

$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i^2}{b_i} \geq \frac{(\sum_{i=1}^n a_i)^2}{\sum_{i=1}^n b_i}$$

## 推广结论 (m 次形式):

直观描述: 将平方推广到  $m$  次方, 分母指数为  $m-1$ 。

$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i^m}{b_i^{m-1}} \geq \frac{(\sum_{i=1}^n a_i)^m}{(\sum_{i=1}^n b_i)^{m-1}}$$

等号/取等条件: 当且仅当  $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$  时等号成立。

## 理解说明

## 一句话直觉

权方和不等式将分式的平方和与总和的平方联系起来, 是柯西-施瓦茨不等式的加权推广。

## 核心拆解

### 要点一（结构对称）：

不等式左右两边结构对称，左边是分式平方和，右边是和的平方除以分母和。

### 要点二（权重影响）：

分母  $b_i$  作为权重，影响不等式的强度； $b_i$  越大，对应项贡献越小。

### 要点三（指数推广）：

推广形式将平方推广到  $m$  次方，分母指数相应调整为  $m - 1$ ，保持齐次性。

### 几何本质（向量投影）

在向量空间中，权方和不等式可以解释为加权内积下的柯西-施瓦茨不等式。设向量  $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n)$ ，权重向量  $\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_n)$ ，则不等式反映加权模长关系。

### 代数意义（柯西推广）

代数上，当  $b_i = 1$  时，权方和不等式退化为柯西-施瓦茨不等式  $\sum a_i^2 \geq \frac{(\sum a_i)^2}{n}$ 。一般形式是柯西-施瓦茨的加权版本，推广形式是 Hölder 不等式的特例。

### 考点价值（最值证明）

- 考法一（直接求最值）：题目给出分式平方和形式，直接应用不等式求最小值。
- 考法二（变形后应用）：需要将原式变形为权方和结构，如凑出分母或调整指数。

### 顿悟点

当遇到分式平方和（或更高次）且分母为正时，立即联想权方和不等式，可能简化计算或直接得最值。

### 使用场景

- 场景一（最值问题）：求形如  $\sum \frac{a_i^2}{b_i}$  表达式的最小值，已知  $a_i$  和  $b_i$  的关系。
- 场景二（不等式证明）：证明涉及分式平方和的不等式，通过权方和放缩。

### 证明

#### 思路提示

通过构造柯西-施瓦茨不等式的形式，将权方和不等式转化为已知不等式。

#### 正式推导

### 步骤一（构造平方和）：

定义  $u_i = \frac{a_i}{\sqrt{b_i}}$  和  $v_i = \sqrt{b_i}$ 。

$$u_i = \frac{a_i}{\sqrt{b_i}}, \quad v_i = \sqrt{b_i} \quad (i = 1, 2, \dots, n)$$

理由：这样构造使得  $u_i^2 = \frac{a_i^2}{b_i}$ ，且  $v_i^2 = b_i$ ，便于应用柯西-施瓦茨。

### 步骤二（应用柯西）：

对  $u_i$  和  $v_i$  应用柯西-施瓦茨不等式。

$$\left( \sum_{i=1}^n u_i^2 \right) \left( \sum_{i=1}^n v_i^2 \right) \geq \left( \sum_{i=1}^n u_i v_i \right)^2$$

理由：柯西-施瓦茨不等式对于实数序列成立。

### 步骤三（代入计算）：

将  $u_i$  和  $v_i$  的表达式代入。

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n u_i^2 &= \sum_{i=1}^n \frac{a_i^2}{b_i}, \\ \sum_{i=1}^n v_i^2 &= \sum_{i=1}^n b_i, \\ \sum_{i=1}^n u_i v_i &= \sum_{i=1}^n \left( \frac{a_i}{\sqrt{b_i}} \cdot \sqrt{b_i} \right) = \sum_{i=1}^n a_i. \end{aligned}$$

理由：直接计算各项和。

### 步骤四（得到不等式）：

代入后，柯西-施瓦茨不等式变为：

$$\left( \sum_{i=1}^n \frac{a_i^2}{b_i} \right) \left( \sum_{i=1}^n b_i \right) \geq \left( \sum_{i=1}^n a_i \right)^2$$

理由：将步骤三的结果代入步骤二的不等式。

### 步骤五（整理形式）：

由于  $\sum b_i > 0$ ，两边除以  $\sum b_i$  得到权方和不等式。

$$\sum_{i=1}^n \frac{a_i^2}{b_i} \geq \frac{(\sum_{i=1}^n a_i)^2}{\sum_{i=1}^n b_i}$$

理由：不等号方向不变，因为除以正数。

**步骤六（取等条件）：**

等号成立当且仅当柯西-施瓦茨等号成立，即  $u_i$  与  $v_i$  成比例。

$$\frac{u_1}{v_1} = \frac{u_2}{v_2} = \dots = \frac{u_n}{v_n}$$

代入  $u_i = \frac{a_i}{\sqrt{b_i}}, v_i = \sqrt{b_i}$ ，得  $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$ 。

理由：柯西-施瓦茨等号条件为序列成比例。

**结论回扣**

通过柯西-施瓦茨不等式，我们证明了权方和不等式的一般形式，并明确了取等条件。推广形式可通过类似方法或数学归纳法证明。

**典型例题****例 1（基础）**

**题目：**已知  $a, b, c > 0$ ，且  $a + b + c = 1$ ，求  $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}$  的最小值。

**解题步骤：**

**第一步（识别结构）：**

表达式为  $\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a}$ ，符合权方和不等式的一般形式。

理由：分子平方，分母一次，且分母为正。

**第二步（应用不等式）：**

由权方和不等式，有

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq \frac{(a+b+c)^2}{b+c+a}$$

理由：直接应用，其中  $a_1 = a, a_2 = b, a_3 = c, b_1 = b, b_2 = c, b_3 = a$ 。

**第三步（代入计算）：**

已知  $a + b + c = 1$ ，且分母和  $b + c + a = 1$ ，所以

$$\frac{a^2}{b} + \frac{b^2}{c} + \frac{c^2}{a} \geq \frac{1^2}{1} = 1$$

理由：将条件代入不等式右边。

**第四步（取等检查）：**

等号成立当且仅当  $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{a}$ ，结合  $a + b + c = 1$ ，可得  $a = b = c = \frac{1}{3}$ 。

理由：验证取等条件，确保最小值可达。

**关键结论：** 最小值为 1，当且仅当  $a = b = c = \frac{1}{3}$  时取到。

**例 2（稍变形）**

**题目：** 设  $x, y, z > 0$ ，证明  $\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{x+y+z}{2}$ 。

**解题步骤：**

**第一步（分母变形）：**

注意到分母  $y+z, z+x, x+y$  不是单个变量，但可视为权方和中的  $b_i$ 。

理由：权方和不等式要求  $b_i > 0$ ，这里分母满足条件。

**第二步（应用权方和）：**

由权方和不等式，

$$\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{(x+y+z)^2}{(y+z) + (z+x) + (x+y)}$$

理由：将  $x, y, z$  视为  $a_i$ ， $y+z, z+x, x+y$  视为  $b_i$ 。

**第三步（计算分母和）：**

分母和为  $(y+z) + (z+x) + (x+y) = 2(x+y+z)$ 。

$$\frac{(x+y+z)^2}{2(x+y+z)} = \frac{x+y+z}{2}$$

理由：简化表达式。

**第四步（得到不等式）：**

因此，

$$\frac{x^2}{y+z} + \frac{y^2}{z+x} + \frac{z^2}{x+y} \geq \frac{x+y+z}{2}$$

理由：结合步骤二和步骤三。

**第五步（取等条件）：**

等号成立当且仅当  $\frac{x}{y+z} = \frac{y}{z+x} = \frac{z}{x+y}$ 。在正数条件下，这等价于  $x = y = z$ 。

理由：权方和等号条件，代入具体变量。

**关键结论：** 不等式成立，等号当  $x = y = z$  时取得。

**易错提醒**

**易错点一（忽略分母正负）**

误以为  $b_i$  可为任意实数，忽略  $b_i > 0$  的条件。

**正确理解（分母必正）：**

权方和不等式成立的前提是  $b_i > 0$ ，否则不等式可能不成立或方向改变。

**错因分析（依赖正性）：**

证明过程中需要  $b_i$  为正以保证开方、除以和等操作不改变不等号方向。

**易错点二（指数混淆）**

在推广形式中，错误地让分子分母指数相同，如写成  $\sum \frac{a_i^m}{b_i^m}$ 。

**正确理解（指数差一）：**

推广形式为  $\sum \frac{a_i^m}{b_i^{m-1}}$ ，分母指数比分子少 1，以保持齐次性。

**错因分析（齐次性遗忘）：**

不等式左右两边应具有相同的次数，推广形式中左边次数为  $m - (m - 1) = 1$ ，右边为  $m - (m - 1) = 1$ ，保持齐次。

**易错点三（取等忽略）**

应用不等式求最值时，仅得到下界，未验证等号是否成立。

**正确理解（等号验证）：**

权方和不等式等号成立当且仅当  $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$ ，必须检查此条件是否可达。

**错因分析（最值漏验）：**

若取等条件与约束矛盾，则最值不可达，需改用其他方法。

**结论小结****一句话核心**

权方和不等式将分式平方和与总和的平方联系起来，是求最值和证明不等式的有效方法。

**使用条件**

- 条件 1（实数变量）： $a_i$  为任意实数。
- 条件 2（正分母）： $b_i > 0$  必须严格成立。
- 条件 3（指数范围）： $m \geq 1$ ，通常  $m$  为整数或实数。

**关键提醒**

- 易错点（分母正负）：务必检查  $b_i > 0$ ，否则不等式不适用。
- 检查项（取等条件）：应用后必须验证  $\frac{a_1}{b_1} = \frac{a_2}{b_2} = \dots = \frac{a_n}{b_n}$  是否可达。